ServiX

Gestión de servicios técnicos con asistente de IA

Optativa II · Gestión de proyectos integradores con Scrum

Juan Esteban Olaya Muñoz · Nicolas Quiroz Gomez · Juan Sebastian Garzon Suarez

Problema y objetivo

- Un negocio de servicios técnicos del hogar necesita llevar clientes, órdenes y seguimiento en un solo lugar.
- Los clientes necesitan pedir servicios y recibir atención sin depender de llamadas.
- Objetivo: una app Android con roles, datos en la nube y un asistente de IA que escala a una persona cuando hace falta.

Qué hace ServiX

Autenticación con roles

Cliente y Administrador; recuperación de contraseña.

Clientes

Alta, edición, eliminación con deshacer, favoritos y segmentos.

Servicios

Estados Pendiente, En Proceso, Completado y Cancelado.

Historial y notificaciones

Actividades, centro de notificaciones y búsqueda global.

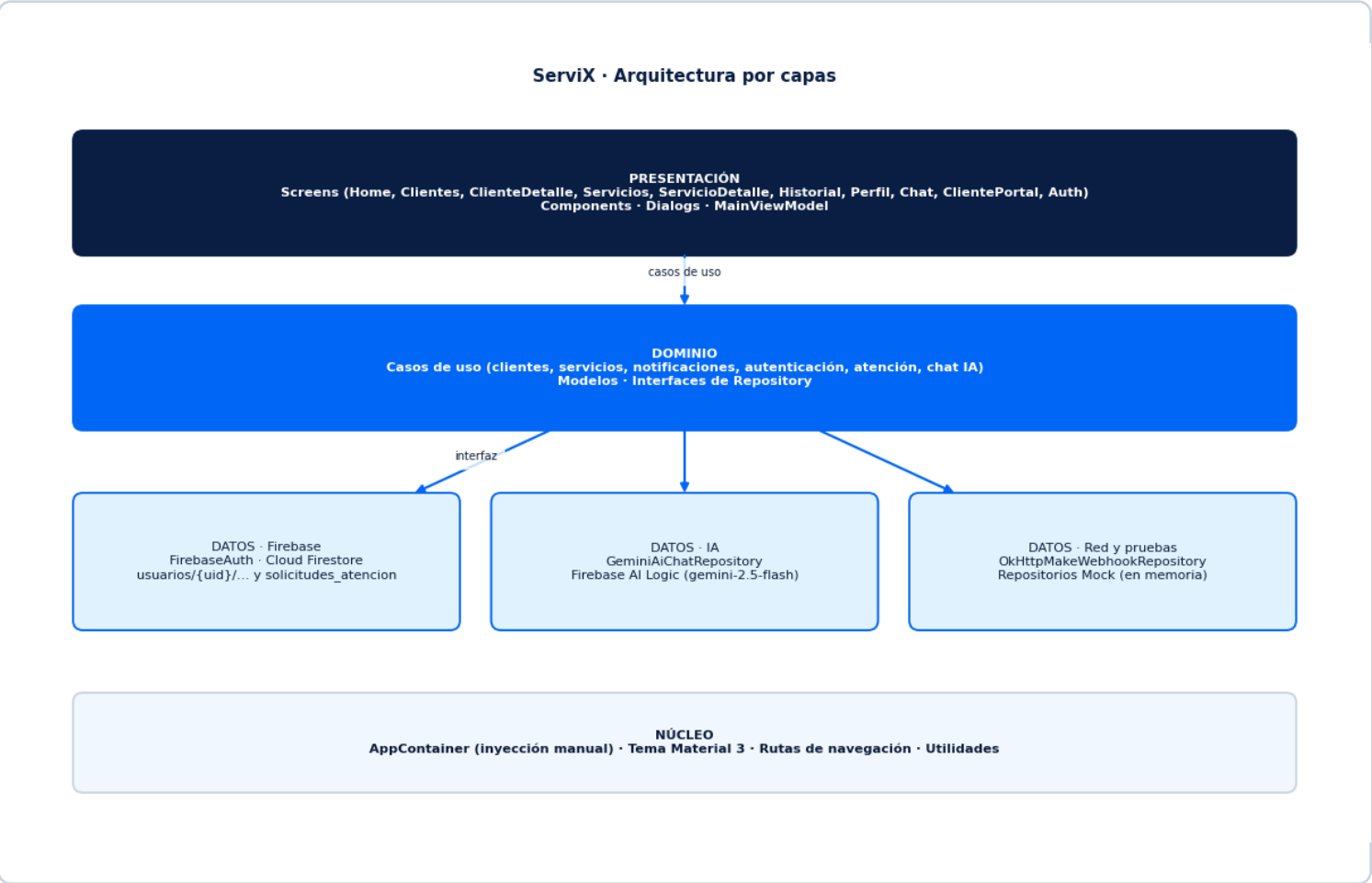
Chat con IA

Gemini responde y escala quejas y problemas.

Portal del cliente

Solicitudes de servicio y atención con respuestas del equipo.

Arquitectura por capas



- Presentación: Compose y MainViewModel.
- Dominio: casos de uso e interfaces.
- Datos: Firebase, Gemini, OkHttp y repositorios simulados.
- Núcleo: AppContainer, tema y rutas.

Datos y seguridad en Firebase

Proyecto servix-453fb

Authentication, Cloud Firestore y AI Logic.

Datos por usuario

usuarios/{uid}/… más solicitudes_atencion.

Reglas de mínimo privilegio

Desplegadas; cualquier otra ruta se deniega.

Rol protegido

El rol no cambia tras el registro; el login valida el rol almacenado.

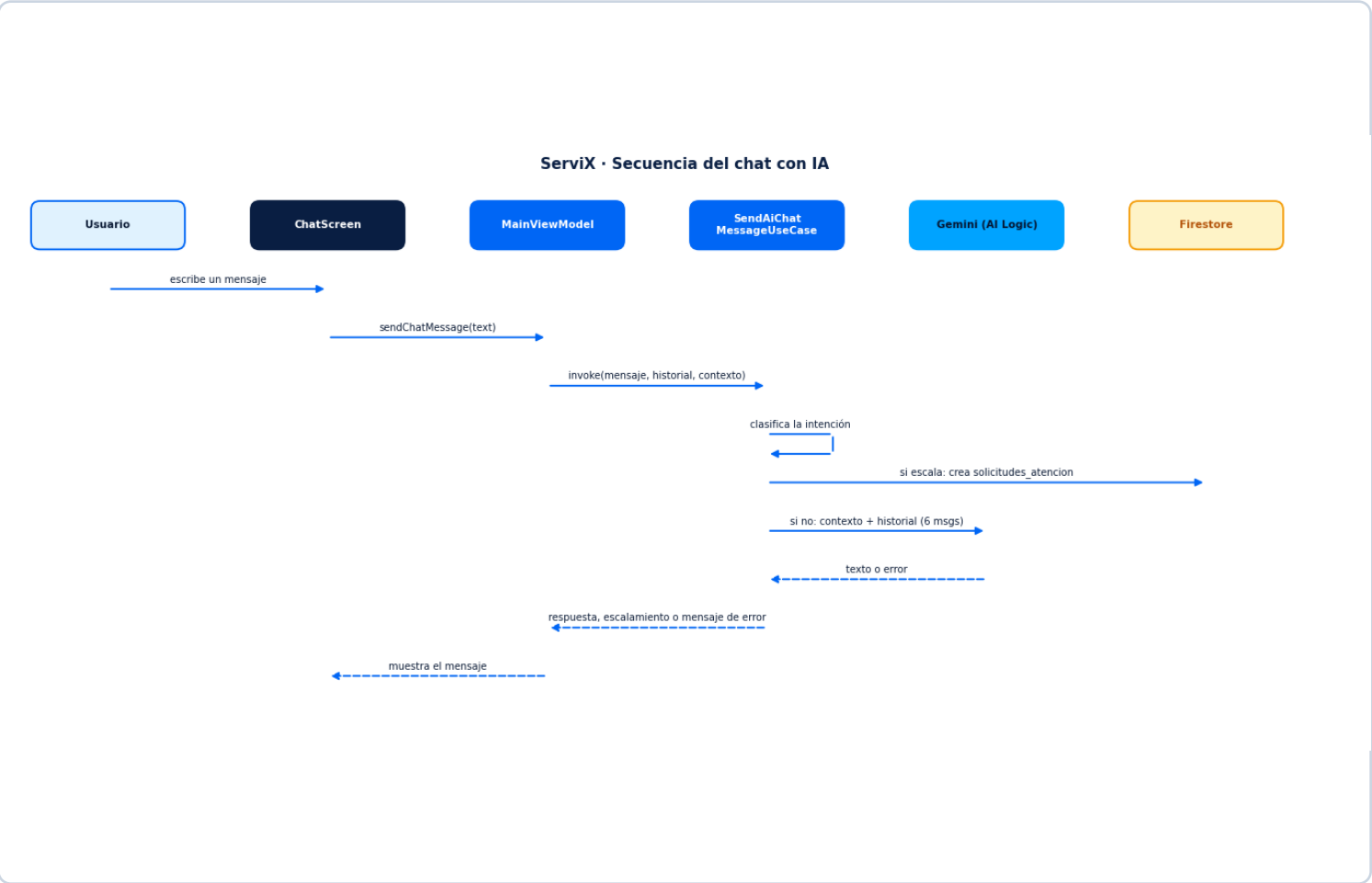
Sin claves de IA en el APK

Firebase AI Logic gestiona la credencial.

Riesgo conocido

El registro permite elegir Administrador (H-15).

Chat con IA y escalamiento



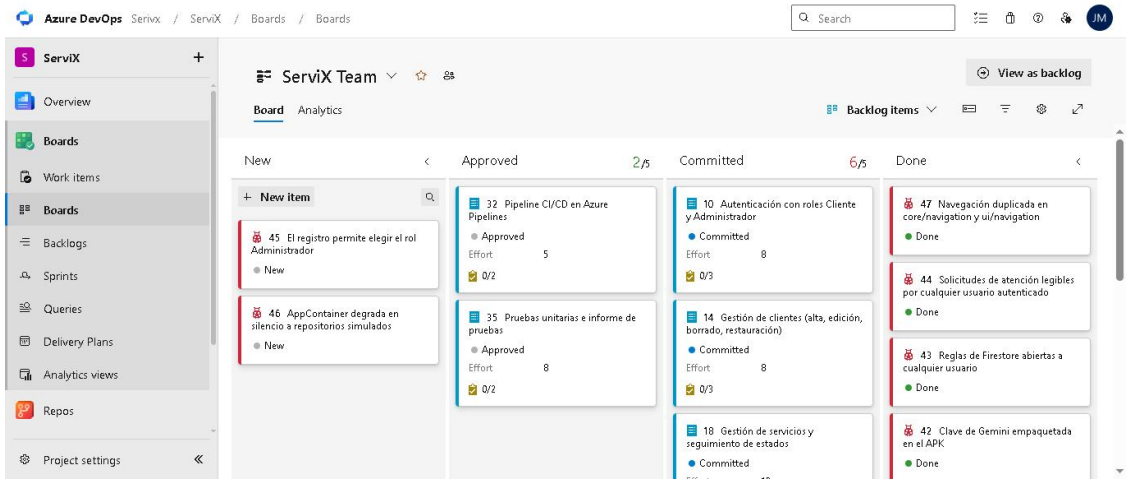
- Modelo gemini-2.5-flash vía Firebase AI Logic.
- Quejas, cancelaciones, problemas y pedir una persona crean una solicitud de atención.
- Si la IA falla se muestra un error; no se simulan respuestas.

Gestión Scrum en Azure DevOps

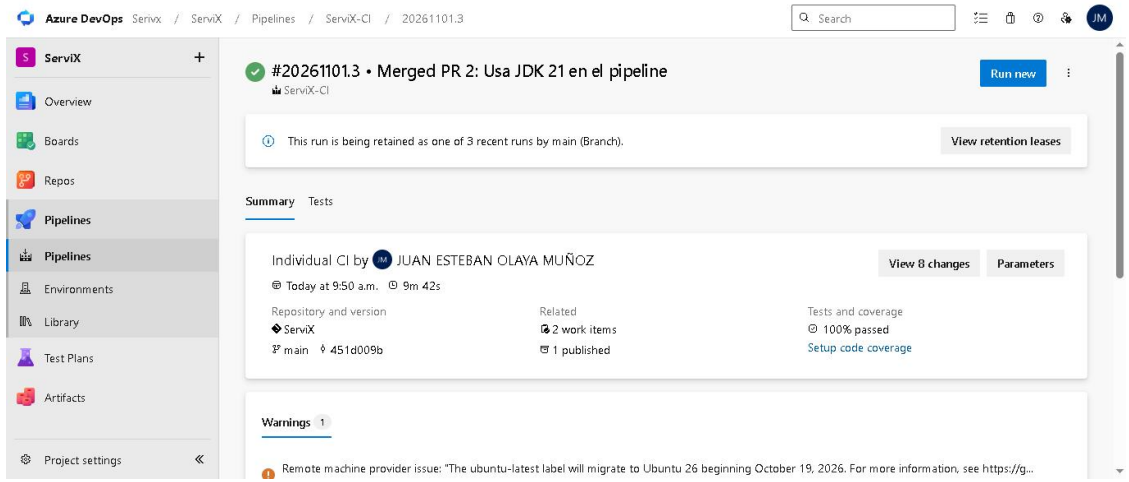
12	27	6	3
PBI	tareas	bugs	sprints de 2 semanas

- Organización Serivx, proyecto ServiX privado, proceso Scrum.
- Fechas de Sprint provisionales: 2-13 nov, 16-27 nov y 30 nov-11 dic de 2026.
- Dashboard Scrum con 6 widgets; main/develop y política de un revisor en main.
- Dos integrantes invitados aún no aceptan la invitación.

Evidencias reales de Azure DevOps



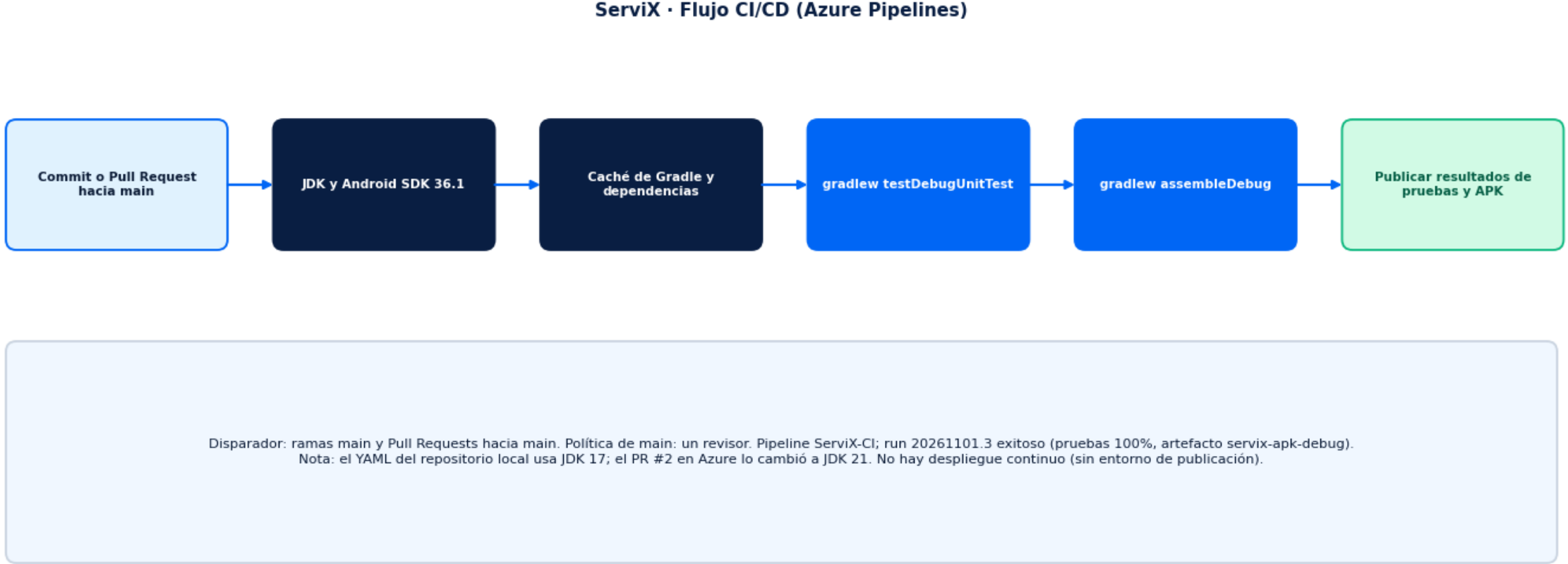
Tablero Scrum: New, Approved, Committed y Done.



Pipeline ServiX-CI, run 20261101.3 exitoso.

Pull Requests #1 y #2 completados. La primera ejecución falló en el paso Resolver dependencias y se corrigió en el PR #1.

Flujo de CI/CD



Pruebas: qué se verificó

29	0	2	19
pruebas aprobadas	fallos	entornos: local y Azure	casos sin ejecutar

- gradlew testDebugUnitTest el 31/10/2026 (local) y el 01/11/2026 (Azure Pipelines); assembleDebug exitoso.
- Son pruebas en la JVM con repositorios simulados y Robolectric.
- No ejecutadas: dispositivo, Android Lint, pruebas instrumentadas, Gemini real y login por rol.

Cumplimiento de la guía

13	6	1	2
Cumplido	Parcialmente cumplido	No cumplido	No verificable

- 22 requisitos de la guía evaluados con evidencia.
- Parcial: usuarios invitados, fechas de Sprint provisionales, README con la sección Equipo por completar, integración completa Scrum-repositorio-pipeline.
- No cumplido: despliegue continuo (sin entorno de publicación).

Requisitos y auditoría

35
requisitos (23 RF y 12 RNF)

13
cumplidos

19
hallazgos de auditoría

16
riesgos registrados

- Hallazgos: 14 corregidos o mitigados, 1 aceptado y 4 pendientes (H-11, H-13, H-15 y H-16).
- Críticos corregidos: reglas abiertas, clave de Gemini en el APK y respuestas simuladas presentadas como IA.
- Pendientes: restringir la clave de API, registrar App Check y revocar la clave antigua (acciones del propietario).

Limitaciones y próximos pasos

- Ejecutar la app en un dispositivo y completar los casos CP-030 a CP-048.
- Quitar la opción de rol Administrador del registro y asignar roles con claims.
- Avisar al usuario cuando la app caiga a repositorios simulados.
- Mover la URL del webhook de Make a un backend; registrar App Check.
- Confirmar fechas de Sprint y completar la sección Equipo del README.

Gracias

¿Preguntas?

ServiX · Equipo ServiX · Optativa II